

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구 및 통보

제 목 공급관리소 UPS용 축전지 유지관리 미흡

소 관 부 서 ●지역본부 ■부, ◇처 ■부

조 치 부 서 △처 ■부, ◇처 ■부

내 용

1. 업무개요

●지역본부 ■부는 「직제규정시행세칙」의 별표 2 “분장업무”에 따라 지역본부 관할 공급관리소 설비 유지보수 업무를 담당하면서 계전설비인 무정전전원장치(UPS)용 축전지 유지관리 업무를 수행하고 있으며, ◇처 ■부는 공급관리소 중 장기 설비개선 총괄업무를 담당하면서 본부 기술표준 및 지침 제·개정 관리업무를 수행하고 있다.

2. 공급관리소 UPS용 축전지 유지보수 기록관리 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

본부 기술표준 「공급관리소 축전지(Battery) 유지관리 기술표준(KLS-FE-249)」

[첨부 2] “내부저항 측정 절차”에 따르면 축전지를 신규 설치한 후에는 반드시 내부저항 기준값을 측정¹⁾하여 [첨부 4] “축전지 내부저항 기준값 작성 양식(최초

1) 축전지 설치 후 1~3개월 사이의 기간동안 3주에 걸쳐 일주일 단위로 세 번 측정한 평균값으로 하며, 각 주차 측정시 최소 3회 이상 측정하여야 함.

설치)”의 양식을 통해 기록관리 해야 한다. 그리고 같은 표준 5.3 축전지 점검기준에 따라 분기별 예방점검을 통해 측정되는 내부저항값과 내부저항 기준값을 비교하여 일정 기준 초과 시 축전지 방전시험 등을 시행하여 개별 또는 전체 축전지의 교체를 검토해야 하며, 그 세부 내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] 축전지 내부저항값에 따른 축전지 점검기준

구분		점검 내용 (기준치 내부저항기준값 대비 ±30%)
하자보증기간 이전	개별 축전지 교체	개별 축전지 내부저항이 기준값대비 ±30% 초과할 경우, 방전시험을 시행하여 정격용량의 85% 이하일 경우 개별 Cell 교체 검토
	전체 축전지 교체	개별 축전지 내부저항 기준을 초과하는 Cell의 수량이 전체 축전지 개수 대비 20%를 초과할 경우 전체 축전지에 대한 방전시험결과 정격용량의 80% 이하 시 전량 교체 검토

자료: 본부 기술표준 “공급관리소 축전지(Battery) 유지관리 기술표준(KLS-FE-249)” 내용 발췌

또한, 같은 기술표준에는 [표 2]와 같이 축전지 분기예방점검 및 방전시험 시행 후 기록해야 하는 양식이 명시되어 있다.

[표 2] 축전지 분기예방점검 및 방전시험 양식

분기예방점검	방전시험

자료: 본부 기술표준 “공급관리소 축전지(Battery) 유지관리 기술표준(KLS-FE-249)” 내용 발췌

따라서, 공급관리소 UPS용 축전지 유지관리 담당부서는 축전지 신규설치 시 관련절차를 준수하여 내부저항 기준값을 측정하여 기록하고, 이후 축전지 분기

예방점검 시 측정되는 내부저항값과 비교하여 그 변화를 관찰해야 하며, 분기에 방점검 및 방전시험 시행 후에는 기술표준에 명시된 양식을 준수하여 그 결과를 기록해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사기간 동안 공급관리소 UPS용 축전지 유지보수 관리현황을 살펴본 결과, ●지역본부 ■부는 기술표준에 명시된 점검절차와 점검양식을 미준수하는 등 축전지 유지보수 기록관리가 일부 미흡하였다.

먼저, 최근 3년간 신규로 구매설치 한 축전지에 대한 내부저항 기준값 측정 시, 3주간 측정 후 그 평균값을 내부저항 기준값으로 적용해야 함에도, [표 3]과 같이 3주간(3회)의 측정자료 없이 특정 1회 측정값을 내부저항 기준값으로 적용하였다.

[표 3] 축전지 내부저항 기준값 측정여부_●지역본부

구분	계약번호	설치장소	수량 (Cell)	내부저항 기준값 측정여부 등	비고
‘22년	0000000000	㉠㉠VS 등 2개소	220	기록관리 미흡 - 3회 측정자료(평균값) 부재 - 1회 측정자료로 기준값 적용	
	0000000000	㉠㉠GS 등 6개소	550		
‘23년	0000000000	㉠㉠VS 등 3개소	330		
	0000000000	㉠㉠GS	110		
‘24년	0000000000	㉠㉠VS 등 2개소	165	양호	

자료: ●지역본부 ■부 확인서 “공급관리소 UPS용 축전지 유지관리에 관한 사항” 내용 일부 발췌

또한, 축전지 분기에방점검 및 방전시험 등의 점검결과를 살펴본 결과, 축전지 방전시험의 경우, ●지역본부 ■부는 [표 4]와 같이 축전지의 설치년월, 방전시험 시행이력 및 전압·내부저항 전회 측정 평균값이 부재하는 등 기술표준의 점검결과 양식을 준용하지 않아, 해당 점검항목의 결과가 기록관리되고 있지 않았다.

[표 4] 축전지 예방점검 점검양식 비교 (기술표준 대비)

구분	점검양식 미흡내용	비고
축전지 분기예방점검	양호	양호
축전지 방전시험	설치년월 / 방전시험 이력 / 진단장비 / 전압·내부저항 전회 측정평균값 부재	양식 개선필요

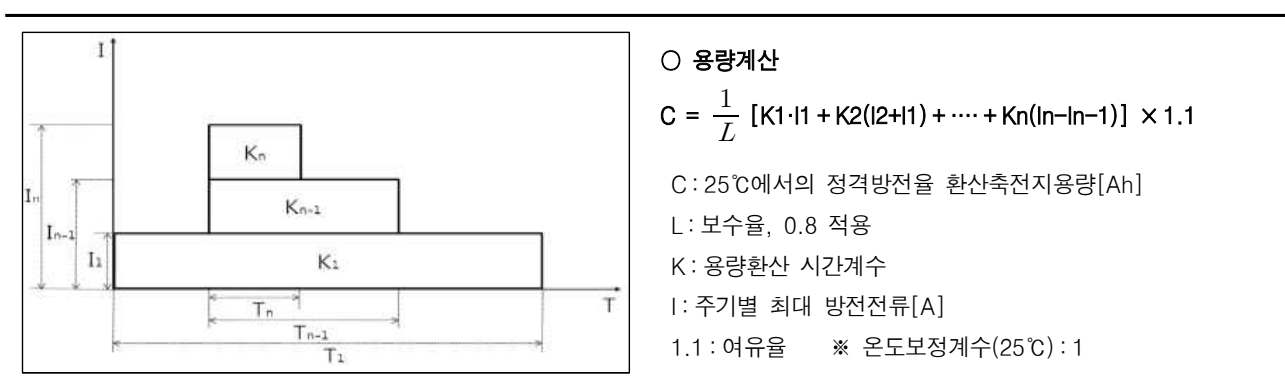
자료: ▲지역본부 ■부 확인서 “공급관리소 UPS용 축전지 유지관리에 관한 사항” 내용 일부 발췌

3. 공급관리소 UPS용 축전지 용량검토 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

사내 기술표준 「공급관리소 전력계통 구성 기술표준(GSD-2211)」에 따라 공급 운영부서는 공급관리소 주전원과 병렬로 연결되어 주전원(교류입력전원) 정전시 부하 전력의 연속성을 확보하기 위하여 전원장치를 구성한 변환장치, 스위치 및 축전지 등의 조합으로 이루어진 무정전 전원장치(UPS)를 예비전원으로 사용하고 있으며, 해당 기술표준 5.4에는 무정전전원장치의 용량을 산정하는 방법이 명시되어 있고 이중 축전지 용량 설계기준은 [그림 1]과 같다.

[그림 1] UPS용 축전지 설계기준



자료: 사내 기술표준 “공급관리소 전력계통 구성 기술표준(GSD-2211)” 해당 내용 발췌

한편, ◇처 ■■부는 공급설비 경상정비 및 설비진단·보강을 위한 물품구매 및 위탁용역에 대하여 업무효율성 제고 및 구매비용 절감을 위해 매년 “●본부(물품

및 용역) 통합발주 추진계획”을 수립·시행하고 있으며, 매년 지역본부에서 소요되는 공급관리소 UPS용 축전지도 [표 5]와 같이 통합발주를 통해 구매되고 있다.

[표 5] 공급관리소 UPS용 축전지 통합발주 시행내역('23년 이후)

구분	교체 대상	용량	수량	계약번호
'23년	6개 지역본부 38개소	100Ah 등 9종	3,365 EA	0000000000
'24년	8개 지역본부 29개소	100Ah 등 8종	2,330 EA	0000000000
'25년	8개 지역본부 33개소	160Ah 등 9종	2,705 EA	0000000000

자료: 전자조달시스템 내 '공급관리소 UPS용 축전지 통합발주' 내용 일부 발췌

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사기간 공급관리소 UPS용 축전지 교체 시 구매되는 축전지 용량의 적정성 검토여부를 살펴본 결과, 기술표준 내 축전지 용량 설계기준은 일반적인 내용이 명시되어 있을 뿐, 지역본부 담당자가 공급관리소에 직접 적용하기에는 세부내용이 부족하여 축전지 교체대상에 대한 용량검토가 제대로 이루어지지 않고 있었으며, 대부분 교체 전 축전지 용량과 동일한 용량으로 교체되고 있었다.

[표 6] 공급관리소 UPS용 축전지 통합발주 시 용량변경 및 검토유무 현황

구분	교체 대상	신규 축전지 용량		용량 검토자료 유무
		용량 동일	용량 조정	
'23년	6개 지역본부 38개소	36개소	2개소	무
'24년	8개 지역본부 29개소	26개소	3개소	무
'25년 ¹⁾	8개 지역본부 33개소	17개소	16개소	유

주1) '25년의 경우에는 일상감사 과정에서 축전지 용량검토를 시행하여 약 1억원의 예산을 절감함

자료: 전자조달시스템 내 '공급관리소 UPS용 축전지 통합발주' 내용 일부 발췌

실제로 공급관리소 축전지 용량 설계는 주배관 건설공사 및 공급관리소 신·증설공사 설계주관부서인 계전설계부와 䄠부에서 주로 시행되고 있으며, 해당부서는 기술표준에 명시된 내용을 바탕으로 설계용역을 통해 수집된 공급관리소

운전조건 및 설비의 데이터 등을 적용함으로써 전동밸브 운전 적용조건, 기저부하 전류, 부하 곡선 등을 세부적으로 계산하여 축전지 용량을 산정하고 있다. 하지만 해당 내용은 기술표준에 반영되거나 별도로 사업소 담당자에게 정보공유가 제대로 되고 있지 않은 실정이다.

따라서 각 지역본부 담당자가 공급관리소 축전지 유지관리 중 필요에 의해 교체 시에도 축전지 용량검토를 통해 적정 용량의 축전지가 설치될 수 있도록 축전지 용량계산 방법에 관한 사항을 지역본부 담당자에게 공유하는 등 관련업무를 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견 ▲지역본부 ■부 및 ◇처 ■■부는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □처장은

공급관리소 UPS용 축전지 내부저항 기준값 측정절차 및 점검양식 미준수 등 축전지 유지관리 기록관리를 미흡하게 한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

(주의)

◇처장은 공급관리소 UPS용 축전지 교체 또는 신규 설치 시 적정용량의 축전지가 산정될 수 있도록 축전지 용량 설계기준을 보완하여 사업소에 공유하시기 바랍니다. (통보)

[관련자, 주의]

⬤지역본부 ■부 ㉫ (사번 : 000000000) (현 ⬤지역본부 □부)

⬤지역본부 ■부 ㉬ (사번 : 000000000) (현 ◆지역본부 ™부)

[관련부서, 통보]

◆처 𠂔부